# 🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

## Instrucciones para profesores

(imprime este PDF completo a doble cara)

Hola profe. Gracias por ayudarme en esta investigación.

Alguna información:

- Hay 4 modelos de test: A, B, C, D. Son de dificultad parecida.
- Pasa en cada aula el modelo que quieras.
- Pásaselo a todas las aulas que puedas! Desde 1o ESO hasta 2o BACH.
- El test dura 20 minutos.

- A todos los alumnos hay que darles la **Hoja Informativa** para casa.
- A todos los alumnos hay que darles, que firmen, y recogerles, el **Consentimiento Informado**. Si tiene menos de 14 años, debe firmar en casa su padre / madre / tutor. Esto es un poco rollo, pero es lo que hay.

- **No tienes que corregir nada.** Cuando termines, contáctame y me paso a por ellos donde me digas.
    - WhatsApp: 625944296
    - Mail: manuel.lopez.sheriff@gmail.com

- Si quieres, comparte este PDF con compañeros de tu centro u otros centros para que me ayuden en la investigación.

Universidad Villanueva

**HOJA INFORMATIVA (para casa)**

# Gymkana de la aproximación

**¿En qué consiste?** Investigamos cómo estimáis magnitudes los alumnos de ESO y Bachillerato. Solo tienes que completar la **Gymkana de la aproximación**: un test de 8 preguntas del tipo *¿Cuántos granos de arroz entran en una botella de Coca Cola de 2 litros?*

**Privacidad y anonimato:** La información es confidencial y se recoge de forma anónima, sin solicitar nombres ni apellidos. Los datos se analizarán de forma agregada.

**Voluntariedad:** la participación es voluntaria.

**Contacto:**

- Investigador: Manuel López Sheriff. manuel.lopez.sheriff@gmail.com
- Comité de ética**:** comite.etica@villanueva.edu

**Resultados:** los resultados y conclusiones del estudio, así como la participación online (¡anima a tus familiares y conocidos, jóvenes y adultos!), en este link:

https://fermi.gosheriff.es

Universidad Villanueva

# CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____, de ____ años, consiento participar voluntariamente en el estudio **Gymkana de la aproximación** (Universidad Villanueva), dirigido por Manuel López Sheriff.

- **Voluntariedad:** Comprendo que puedo retirarme en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin consecuencias.
- **Confidencialidad:** Mis datos serán anónimos, confidenciales y no se ceden a terceros, cumpliendo el RGPD (UE 2016/679). Los resultados serán agregados y nunca individuales.
- **Derechos:** Puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación o supresión contactando con el investigador en manuel.lopez.sheriff@gmail.com

Firma del participante / tutor / tutora:

Firma del investigador:

Nombre del participante / tutor / tutora:

Nombre del investigador:

MANUEL LÓPEZ SHERIFF

Fecha: / / 2026

# 🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo A

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Hay muchas respuestas correctas: la clave es usar la lógica para dar una cifra con sentido.

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

**1. ¿Cuántos granos de arroz hay en el típico paquete de arroz de 1 kilo?**

Tu respuesta:

---

**2. ¿Cuántos pasos daría el rey Felipe para cruzar España de arriba abajo?**

Tu respuesta:

---

**3. ¿Cuántas stories se suben a Instagram al día en España de media?**

Tu respuesta:

---

**4. ¿Cuántas bolas de pingpong se necesitan para cubrir el césped del campo de fútbol Santiago Bernabéu?**

Tu respuesta:

**5. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia y mide más de 1.90 metros y tiene exactamente 20 años.**

Tu respuesta:

---

**6. ¿Cuántos kilos pesa la Puerta de Alcalá?**

Tu respuesta:

---

**7. ¿Cuántas horas de Netflix han visto entre todos los españoles entre 2020 y 2025?**

Tu respuesta:

---

**8. ¿Cuántos euros cuesta mantener encendidas todas las farolas de Madrid durante una noche?**

Tu respuesta:

# 🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo B

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Hay muchas respuestas correctas: la clave es usar la lógica para dar una cifra con sentido.

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

**1. ¿Cuántos minutos está de media un chico de 15 años en TikTok a la semana en España?**

Tu respuesta:

---

**2. ¿Cuánto dinero se gasta al año una persona que compra un café diario en un bar de Alcorcón cada mañana?**

Tu respuesta:

---

**3. ¿Cuántas lentejas caben en una bañera?**

Tu respuesta:

---

**4. ¿Cuántas monedas de un euro tienes que poner haciendo una torre para llegar a lo alto de la torre Eiffel?**

Tu respuesta:

**5. ¿Cuántos cafés se beben en Europa un lunes?**

Tu respuesta:

---

**6. ¿Cuántas bolas de pingpong se necesitan para llenar una piscina olímpica?**

Tu respuesta:

---

**7. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia y mide más de 1.90 metros y tiene exactamente 20 años y su nombre empieza por A.**

Tu respuesta:

---

**8. ¿Cuántos kilos pesan entre todos los coches que pasan por la Cibeles entre las 10 y las 11am un lunes?**

Tu respuesta:

# 🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo C

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Hay muchas respuestas correctas: la clave es usar la lógica para dar una cifra con sentido.

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

**1. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia.**

Tu respuesta:

---

**2. ¿Cuántos kilos pesan entre todos los españoles?**

Tu respuesta:

---

**3. ¿Cuántas horas tuvo el siglo XX?**

Tu respuesta:

---

**4. ¿Cuánto dinero suman todos los coches que se han vendido en España en 2025?**

Tu respuesta:

**5. ¿Cuántos spaguetis caben en el contenedor de un típico camión de los grandes que vemos en la carretera?**

Tu respuesta:

---

**6. ¿Cuántos metros miden todos los pelos de Rosalía puestos uno detrás de otro?**

Tu respuesta:

---

**7. ¿Cuántas respiraciones han dado entre todos los españoles desde el año 2000?**

Tu respuesta:

---

**8. ¿Cuántos estadios como el Bernabéu podrías cubrir con todo el papel y cartón que usamos desde los hogares de los españoles?**

Tu respuesta:

# 🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo D

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Hay muchas respuestas correctas: la clave es usar la lógica para dar una cifra con sentido.

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

**1. ¿Cuántas veces late tu corazón durante una hora?**

Tu respuesta:

---

**2. ¿Cuántos granos de arroz caben en una botella de vino?**

Tu respuesta:

---

**3. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia y mide más de 1.90 metros.**

Tu respuesta:

---

**4. ¿Cuántos kilos pesan entre todos los teléfonos móviles de España que están encendidos ahora mismo?**

Tu respuesta:

**5. ¿Cuántos minutos se pasa encendido de media un coche en España antes de acabar en el desguace?**

Tu respuesta:

---

**6. ¿Cuál es el valor total de todos los iPhone que están funcionando ahora mismo en el mundo?**

Tu respuesta:

---

**7. ¿Cuántos garbanzos secos caben en una piscina olímpica?**

Tu respuesta:

---

**8. ¿Si desenrollaras todo el papel higiénico que consumen los españoles en un año, cuántas veces podrías cubrir el trayecto de Madrid a Barcelona?**

Tu respuesta: